

大学物理模拟卷（低难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI)，则该质点作（ ）

- (A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向
- (B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向
- (C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向
- (D) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向

2. 太空中人造地球卫星绕地球沿着椭圆轨道运动，地球球心为椭圆的一个焦点。在卫星运动过程中（ ）

- (A) 动量守恒
- (B) 动能守恒
- (C) 角动量守恒
- (D) 以上均不守恒

3. 两个均质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同，如果两盘对通过盘心垂直于盘面转轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则（ ）

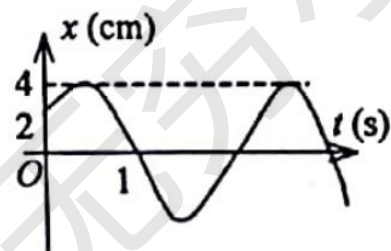
- (A) $J_A > J_B$
- (B) $J_A < J_B$
- (C) $J_A = J_B$
- (D) 无法判断

4. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0 。然后她将两臂收回，使转动惯量减少为原来的 $\frac{3}{4}$ 。这时角速度变为 ()

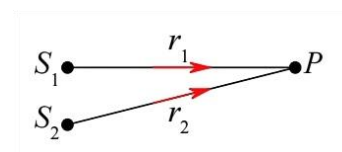
- (A) $\omega_0/3$ (B) $\omega_0/\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3} \omega_0$ (D) $3 \omega_0$

5. 一简谐振动曲线如图所示. 则振动周期是 ()

- (A) 2.62 s (B) 2.40 s
(C) 2.20s (D) 2.00 s



6. 如图, S_1 和 S_2 为两相干波源发出波长为 λ 的简谐波, P 点相遇, 已知 S_1 和 S_2 到 P 的距离分别为 2λ 和 2.5λ , 两列波在 P 点发生相长干涉, 若 S_1 的振动方程为



$y = A \cos[2\pi t + 0.5\pi]$, 则 S_2 的振动方程为 ()

- (A) $y_2 = A \cos[2\pi t]$ (B) $y_2 = 2A \cos[2\pi t + 0.5\pi]$
(C) $y_2 = 2A \cos[2\pi t - 0.5\pi]$ (D) $y_2 = A \cos[2\pi t + \pi]$

7. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为 ()

- (A) $\lambda/4$ (B) $\lambda/(4n)$ (C) $\lambda/2$ (D) $\lambda/(2n)$

8. 已知光栅常数为 $d=6.0 \times 10^{-4} \text{cm}$, 以波长为 600nm 的单色光垂直照射在光栅上, 可以看到的最大明纹级次和明纹条数分别是 ()

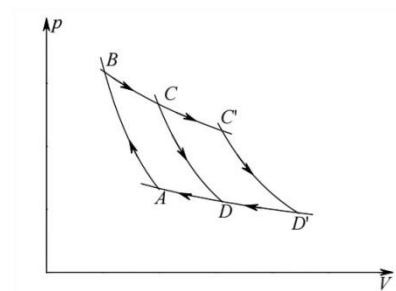
- (A) 10, 20 (B) 10, 21 (C) 9, 18 (D) 9, 19

9. 对于单原子分子理想气体, 在等压膨胀的情况下, 系统对外所做的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于 []

- (A) $1/3$ (B) $1/4$ (C) $2/5$ (D) $3/7$

10. 如图表示的两个卡诺循环, 第一个沿 ABCDA 进行, 第二个沿 ABC'D'A 进行, 这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作的净功 W_1 和 W_2 的关系是

- (A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$ (B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$
(C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$ (D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$



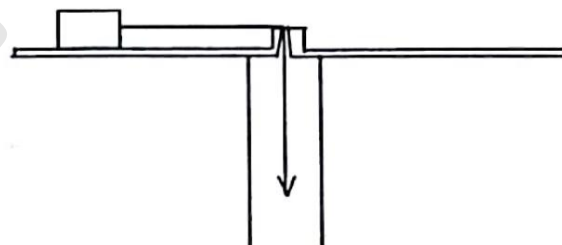
二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

11. 一物体质量为 m , 速度为 v , 受到一外力的冲量后, 速度方向改变了 θ 角, 速度大小不变, 则此冲量的大小为_____.

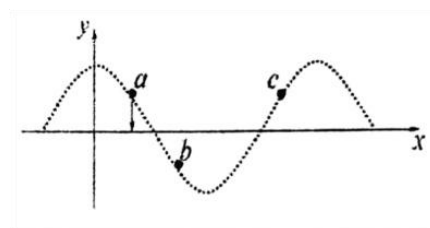
12. 一质量为 m 的轮船受到河水阻力为 $F=-kv$ ，设轮船在速度 v_0 时关闭发动机，则船还能前进的距离为_____.

13. 质点做半径为 $R=2.0\text{m}$ 的圆周运动，其路程为 $S=2t^2$ (SI)，则质点的速率 $V=_____$ ，切向加速度大小为_____，法向加速度大小为_____，总加速度为_____.

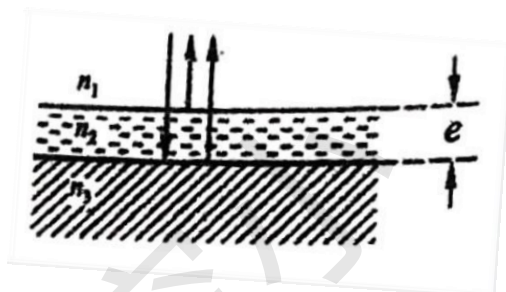
14. 质量为 m 的小球由一绳索系着，以角速度 ω_0 在光滑水平面上做半径为 r_0 的圆周运动。绳的另一端通过中心小孔，一竖直向下的拉力，使小球做半径为 $r_0/2$ 的圆周运动，角速度变为_____.



15. 如图是某一时刻的驻波波形，已知 a 点处质元向下运动，则 b 点处质元向_____运动，c 点处质元向_____运动. (上或下)



16. 如图，单色平行光照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e ，且 $n_1 < n_2$ ， $n_3 < n_2$ 。 λ 为光在真空中的波长，则两束反射光的光程差为_____。



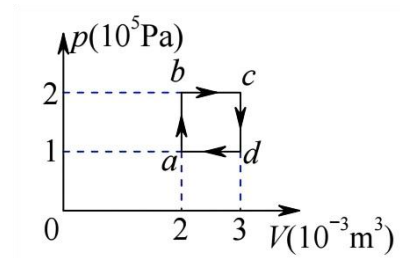
17. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 60° 角，穿过两片后光强为_____。

18. 如图，在杨氏双缝干涉实验中，若把一个厚度为 e 、折射率为 n 的云母片覆盖在上端的缝上，中央明条纹向_____移动，覆盖云母片后，两束相干光在 O 处光程差为_____。



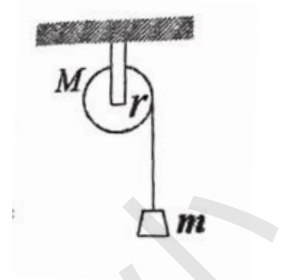
19. $2g$ 氦气与 $2g$ 氢气装在两个封闭容器内，体积相同，温度也相同，则分子的平均动能之比为_____，平均平动动能之比为_____，平均转动动能之比为_____，压强之比为_____，内能之比为_____。

20. 如图，abcda 为 1 mol 单原子分子的循环过程，一次循环过程净吸热 $Q=$ _____.

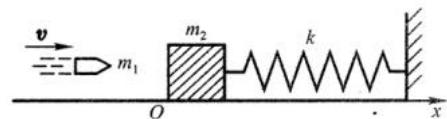


三、（8 分）质点运动方程式为 $\vec{r} = t^2 \vec{i} + 2t \vec{j} (SI)$ ，求质点任一时刻的：（1）轨迹方程（2）速度和加速度（3）切向加速度和法向加速度（4）运动轨迹的曲率半径

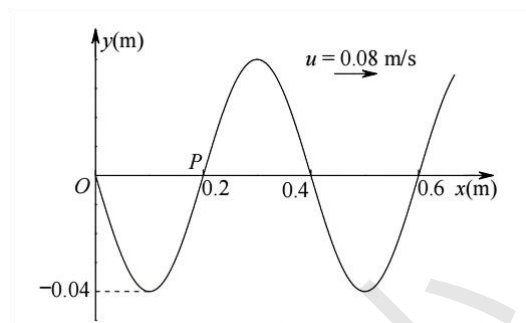
四、（8 分）如图，转动惯量为 $J=Mr^2/2$ 、半径为 r 的定滑轮，挂着质量为 m 的物体，忽略摩擦，求滑轮的角加速度和物体 m 由静止下落高度 h 时的速度。



五、（8 分）如图，质量为 0.02kg 的子弹，以 200m/s 的速度射入木块，并嵌在其中，碰撞短时间完成。木块质量为 4.98kg ；弹簧劲度系数为 500N/m ，地面光滑， x 轴向右为正，碰撞瞬间在 $x=0$ 处且从 $t=0$ 开始计时。求简谐运动方程。



六、（9 分）如图为 $t=0$ 时的波形图，求：（1）波动方程；（2）P 点的振动方程。



七、（9 分）（1）单缝，垂直入射的光有两种波长， $\lambda_1 = 400$ nm， $\lambda_2 = 760$ nm；已知单缝宽度 $b = 10^{-2}$ cm，透镜焦距 $f = 50$ cm。求两种光第一级明纹中心之间的距离。

（2）若用每厘米上有 1000 条刻线的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

八、（9 分）体积为 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 双原子分子，内能为 675J.

（ $R=8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ， $k=1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ）（1）求气体压强（2）若分子总数为 5.4×10^{22} 个，求分子平均平动动能及气体温度。

九、（9 分）如图，1mol 的氧气做循环 abca，ab 为等温过程。求：（1）循环过程气体净吸热量和做的净功（2）循环效率

